

Registro de ajustes a las funcionalidades del prototipo NitroRhythm

Evidencia: GA5-220501087-AA3-EV01

Productos: archivos Unity de las escenas ajustadas + capturas antes/después

Programa: Tecnología en Desarrollo de Videojuegos y Entornos Interactivos — SENA

Aprendiz: Jenifer Daniela Urbano Córdoba · Ficha 3336511

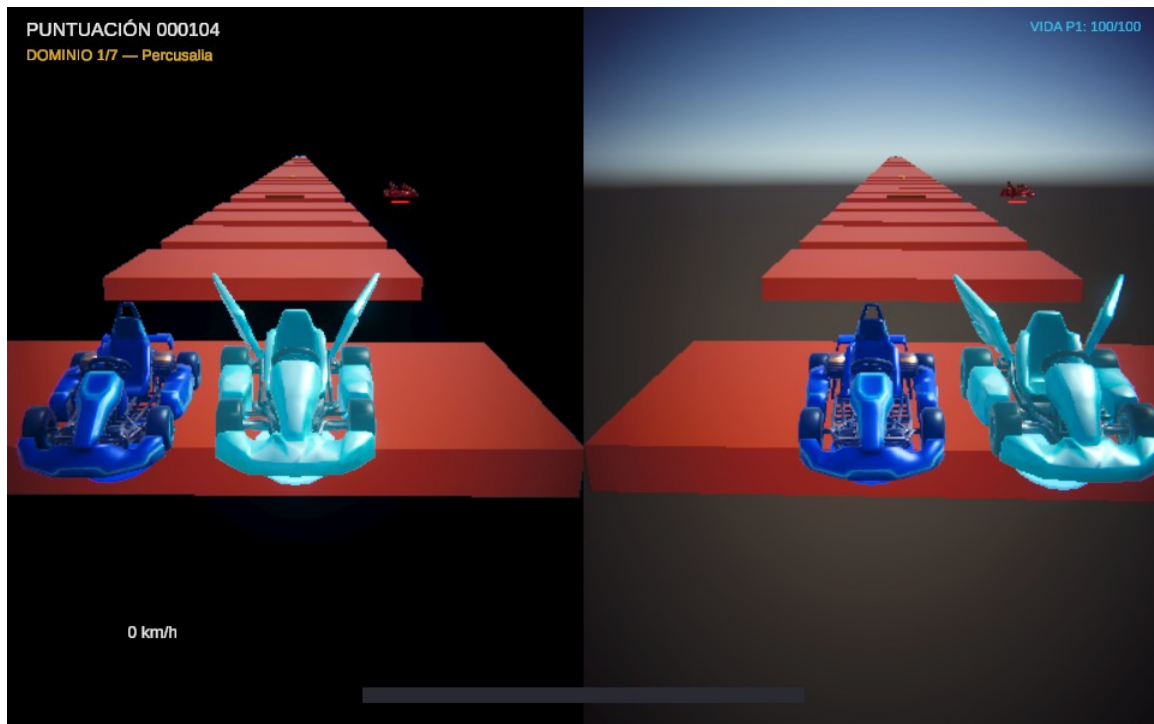
*Este registro ordena los cambios por nivel de importancia y afectación a las funcionalidades, como exige la evidencia. Los ajustes responden a los hallazgos del informe AA2 (**P4** HUD, **P6** retroalimentación de impacto, **P9** progresión y checkpoints) y a dos defectos detectados al revisar el prototipo (piloto desalineado y bot que caía en cada hueco).*

1. Captura del estado inicial (Antes)

Estado del prototipo antes de los ajustes (commit 47f54f3):



Antes — selección de personajes: el piloto de Lyra queda fuera del kart y el de Karel también



Antes — HUD original: puntuación, dominio, velocidad y vida solo de P1, sin tiempo ni posición



Antes — vista frontal de Lyra: piloto desplazado a la izquierda del kart



Antes — vista frontal de Karel: piloto desplazado a la derecha del kart

Las imágenes del piloto se generan con la prueba automática

CharacterDisplayAlignmentTests (carpeta Assets/Tests/PlayMode/), definiendo la variable de entorno NITRO_SHOT_DIR.

2. Lista ordenada de cambios (por importancia y afectación)

#	Prioridad	Hallazgo / defecto	Cambio realizado	Archivos principales	Afectación
1	Alta	Piloto fuera del kart (Lyra -2.13 u, Karel +2.43 u) y sin sentarse en el asiento	Offset del piloto por personaje en los datos (pilotOffset)	CharacterDefinition.cs, CharacterDisplay.cs, prototype_data.json	Concepto gráfico / interfaces
2	Alta	El bot (modo 1 Jugador + Bot) caía al vacío en el primer hueco	Detección de huecos por delante del kart y salto en el borde	BotKartAI.cs	Mecánicas / interactividad
3	Alta	P4 (3.67): HUD con poca información	HUD ampliado: tiempo, posición en pista, potenciadores activos, vida de P1 y P2	GameplayHUD.cs, PlayerKartController.cs, KartHealthSpeed.cs	Interfaces
4	Alta	P9 (3.67): dificultad pronunciada al	Curva suavizada: huecos -40 % y menos peligros	ProceduralTrackBuilder.cs	Niveles / mecánicas

		inicio	en los primeros dominios, tramo seguro inicial		
5	Alta	P9: checkpoints poco visibles	Arco neón ámbar → verde al activarse, aviso "CHECKPOINT", sonido y más frecuentes en dominios 1-2	CheckpointComponent.cs, LevelManager.cs, GameplayHUD.cs	Niveles / interfaces
6	Alta	P6 (4.00): poco aviso al recibir un proyectil	Sacudida de cámara, destello rojo más fuerte, aviso "IMPACTO! -15 VIDA", parpadeo de la vida y sonido de impacto	KartHealthSped.cs, CameraFollower.cs, GameplayHUD.cs, SfxLibrary.cs	Interactividad / audio
7	Media	Solo había música, sin efectos	SFX procedurales: salto, turbo, checkpoint, disparo del villano, meta, hover de botones y motor con tono según velocidad	SfxLibrary.cs, SfxPlayer.cs, EngineSound.cs	Concepto gráfico (audio)
8	Baja	Resultados sin tiempo de carrera	La pantalla de resultados muestra el tiempo total	GameSession.cs, ResultsScreen.cs	Interfaces

3. Detalle de cada ajuste

3.1 Piloto alineado y sentado (defecto #1)

Cada FBX se exportó con un origen distinto, por lo que el mismo desplazamiento fijo (0, 0.45, 0) funcionaba solo para Vox. Se midió la posición real de cada piloto respecto de su kart con una prueba en PlayMode y se movió el offset a los datos (prototype_data.json), editable sin recompilar.

Personaje	Desfase lateral medido (antes)	pilotOffset aplicado (x, y, z)
Lyra	-2.13 u	(2.07, 0.62, 0.23)
Karel	+2.43 u	(-2.49, 0.37, 0.58)
Vox	-0.06 u	(0.00, 0.45, 0.90)

Además, las vistas laterales mostraron que incluso Vox flotaba sobre el morro; el eje Z del offset lo lleva ahora al asiento. La prueba exige que el piloto quede

centrado lateralmente ($|dx| < 0.5$) y sobre la zona del asiento ($0.3 \leq dz \leq 1.2$).



Después — vista lateral de Lyra con el piloto sentado



Después — vista lateral de Karel



Después — vista lateral de Vox



Después — selección de personajes con los tres pilotos en su kart

3.2 Bot que cruza los huecos (defecto #2)

El bot lanzaba el rayo de "¿hay suelo?" justo debajo de sí mismo, de modo que solo veía el vacío cuando ya estaba encima y no podía saltar. Además, su espera entre saltos ($0.8 \text{ s} \approx 16 \text{ m}$ a 20 u/s) era mayor que una plataforma ($\approx 8 \text{ m}$).

- El rayo se lanza **por delante**, a velocidad $\times 0.16 \text{ s}$ (entre 2.5 y 12 m).
- El salto solo se pide si el kart está en el suelo.
- La espera entre saltos baja a 0.25 s.

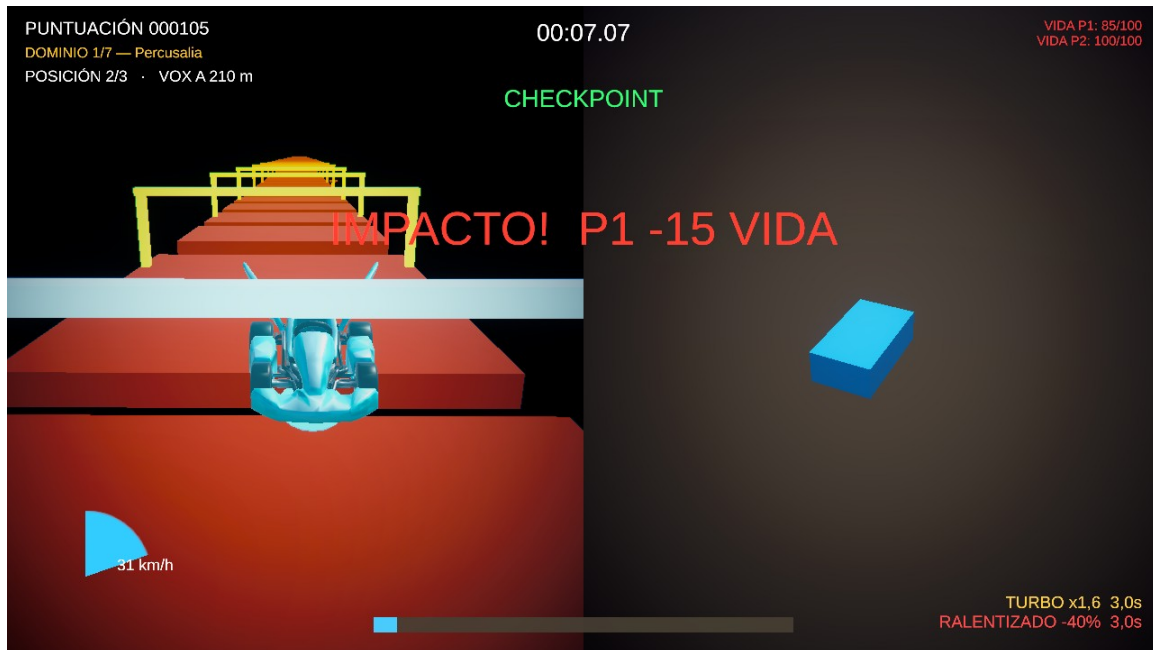
Resultado: en la sesión de captura inicial el bot reapareció **74 veces** (sesión larga); tras el ajuste, **3 veces** en una sesión de 7 s de juego. La prueba

Bot_JumpsOverTrackGaps exige que cruce varias plataformas en 6 s (antes no pasaba del primer hueco).

3.3 HUD ampliado (P4)

Se añadieron al HUD de gameplay:

- **Tiempo de carrera** mm:ss.cc (arriba al centro).
- **Posición en pista** "POSICIÓN 2/3" y distancia al villano "VOX A 115 m".
- **Potenciadores**: "TURBO x1.6 3.0 s" y "RALENTIZADO -40 % 3.0 s" (abajo a la derecha).
- **Vida de P1 y P2** en modos con dos héroes.



Después — HUD ampliado en gameplay (modo 1 Jugador + Bot)

3.4 Progresión suavizada (P9)

ProceduralTrackBuilder aplica una rampa según la dificultad del dominio

(Percusalia = 1 ... Void Crescendo = 7):

Parámetro	Dominio 1	Dominio 7
Escala de los huecos	×0.60	×1.00
Umbral de agudos para crear obstáculos	0.50	0.35
Tramos seguros al inicio (sin peligros, hueco ≤ 3 m)	3	1

3.5 Checkpoints visibles (P9)

Cada checkpoint es ahora un arco neón que cruza toda la pista: **ámbar** mientras

está pendiente y **verde** cuando se alcanza. Al activarse, el HUD muestra

"CHECKPOINT" y suena un aviso. En los dominios 1 y 2 hay uno cada 2 plataformas

(antes cada 3).

3.6 Retroalimentación de impacto (P6)

Al recibir un proyectil del villano:

- **Visual:** sacudida de cámara de 0.4 s, destello rojo (opacidad 0.55 → 0.70), aviso central "IMPACTO! P1 -15 VIDA" y vida en rojo que vuelve al cian.
- **Sonoro:** sonido de impacto (golpe grave + chasquido + tono de alarma).
- **Informativo:** el potenciador "RALENTIZADO" aparece con su temporizador.

3.7 Efectos de sonido (SFX)

Todos se sintetizan por código (sin archivos de audio), igual que la música, por lo

que funcionan también en WebGL y respetan el volumen de efectos de Opciones.

Evento	Efecto
Salto	Barrido ascendente corto
Turbo	Barrido con ruido y tono creciente
Checkpoint	Dos notas tipo campana
Disparo del villano	Barrido descendente
Meta del dominio	Arpegio de 4 notas
Hover de botones	Pulso breve
Motor	Bucle sin cortes cuyo tono sube con la velocidad (×0.7 → ×1.9)

3.8 Tiempo en Resultados

El tiempo total se guarda en `GameSession.LastTime` y se muestra en la pantalla de

resultados.



Después — pantalla de resultados con tiempo total

4. Implementación en Modo Editor

Los ajustes están en los scripts de Assets/Scripts y en el archivo de datos

Assets/Resources/NitroRhythm/prototype_data.json. El HUD, los checkpoints y los

SFX se construyen en tiempo de ejecución, por lo que **las 4 escenas se regeneran

sin cambios de estructura **con** NitroRhythm ▶ Build Prototype Scenes**;

los archivos .unity conservan la misma jerarquía y cargan los scripts actualizados.

5. Verificación en Modo Play

Verificación automática (Unity Test Framework):

Conjunto	Pruebas	Resultado
PlayMode	21 + 2 generadores de capturas (solo corren con NITRO_SHOT_DIR)	ver sección 7
EditMode	4	ver sección 7

Pruebas nuevas de esta ronda: alineación del piloto de los 3 personajes, formato

del tiempo, cálculo de posición, curva de dificultad, tramo seguro inicial,

checkpoint (evento y solo hacia adelante), evento de impacto y temporizador de

ralentización, temporizador de turbo, los 8 sonidos (sintetizados y audibles),

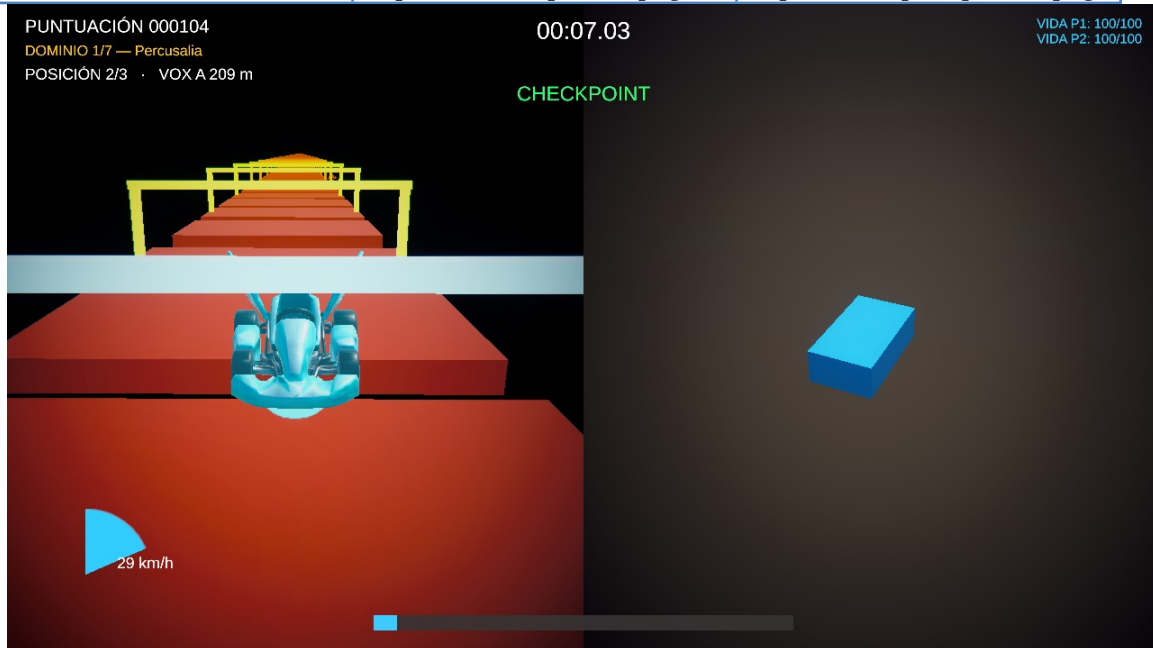
sacudida de cámara y bot sobre la pista real.

Comprobación visual: las capturas de la sección 6 se generan jugando la escena

real 02_Gameplay (no son maquetas).

6. Captura del estado final (Después)

Escena / aspecto	Antes	Después
Selección de personajes	Capturas/Antes/ 02_CharacterSelect_original.png	Capturas/Despues/gameplay/ seleccion_personajes.png
Gameplay / HUD	Capturas/Antes/ 03_Gameplay_HUD_original.png	Capturas/Despues/gameplay/ gameplay_impacto_checkpoint_turbo.png y gameplay_conduciendo.png
Resultados	— (sin tiempo)	Capturas/Despues/gameplay/ resultados_con_tiempo.png
Piloto de Lyra / Karel / Vox	Capturas/Antes/piloto/*.png	Capturas/Despues/piloto/*.png



Después — gameplay conduciendo con el HUD ampliado

Capturas del estado anterior ya existentes (menú principal y pausa) siguen vigentes en

Capturas/Despues/01_MainMenu.png y 04_Pause.png: esas escenas no cambiaron.

7. Resultado de la verificación

Ver el resumen final en Docs/Evidencias/RESULTADO_PRUEBAS.md.

8. Carpeta de entrega

Assets/Scenes/ 00_MainMenu · 01_CharacterSelect · 02_Gameplay · 03_Results (4 archivos Unity)

Docs/Capturas/Antes/ capturas del estado inicial

Docs/Capturas/Despues/ capturas del estado ajustado

Enlaces exactos de cada entrega: Docs/Evidencias/ENLACES_EVIDENCIAS.md.